이상지질혈증, 수치를 알면 혈관이 보입니다

고지혈증(이상지질혈증) — 진단 기준, 위험도별 치료 목표, 약과 생활 관리

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

고지혈증은 혈관 안에서 조용히 진행합니다

나쁜 콜레스테롤(LDL)이 혈관벽에 쌓여 수년에 걸쳐 혈관을 좁힙니다

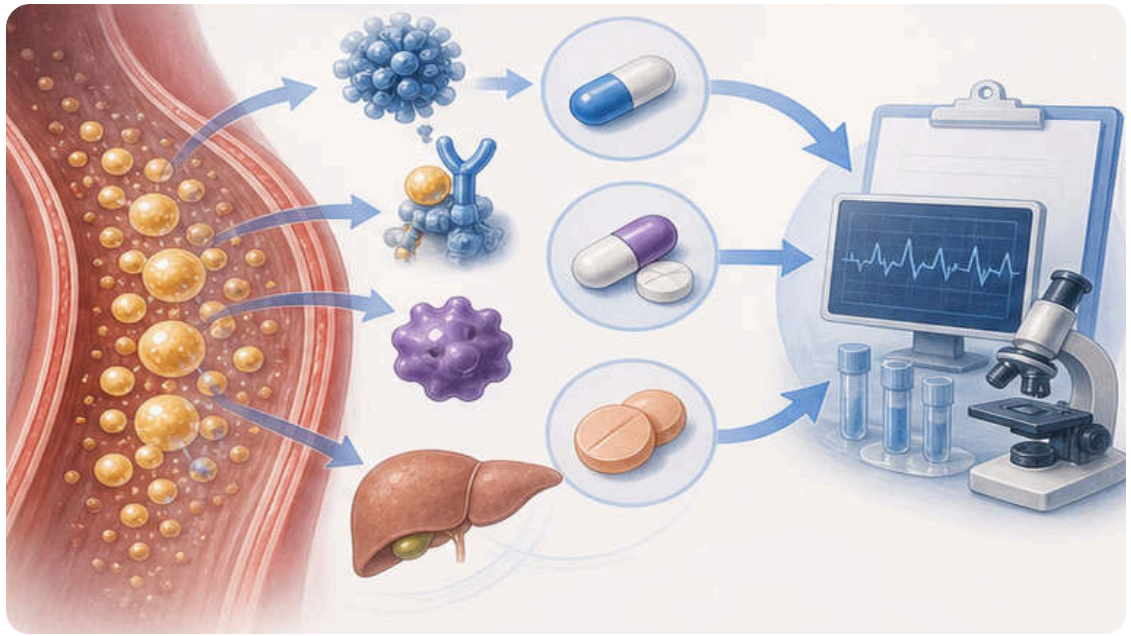


그림 · 혈관벽에 쌓인 콜레스테롤(노란 알갱이)을 약과 정기 검사로 관리하는 흐름입니다 (설명용 그림).

치료의 첫 번째 목표 — LDL

LDL 콜레스테롤은 동맥경화의 핵심 원인이자 모든 진료지침의 1차 치료 목표입니다. **낮출수록 심혈관 사건이 줄어듭니다.**

혈관이 두꺼워지고 좁아집니다

매끈하던 혈관벽에 LDL이 쌓이면 벽이 두꺼워지고 좁아져 피가 덜 흐릅니다.

증상이 없을 때 관리합니다

심장 혈관에서 생기면 협심증·심근경색, 뇌혈관에서 생기면 뇌졸중이 됩니다. 증상이 나타나기 전에 수치를 관리해야 합니다.

Tip · 고지혈증은 아프지 않습니다 — 그래서 수치로 확인하고 관리합니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

콜레스테롤이 혈관을 막기까지 — 네 단계

총콜레스테롤·LDL·중성지방이 높거나 HDL이 낮으면, 한 가지만 해당해도 이상지질혈증입니다

1

LDL이 혈관벽으로

시작

피 속에 LDL이 너무 많으면 혈관 안쪽 벽으로 스며듭니다.

2

산화되고 쌓입니다

수년

벽 안의 LDL이 변질되고, 이를 삼킨 면역세포가 지방 덩어리(거품세포)가 됩니다.

3

죽상경화반

혈관 좁아짐

지방 덩어리가 쌓여 혹(죽상경화반)이 되고 혈관이 좁아집니다.

4

심장·뇌·다리 혈관 질환

결과

협심증·심근경색·뇌졸중·말초동맥질환으로 진행할 수 있습니다.

보조 목표 — 비HDL 콜레스테롤 중성지방이 높을 때는 LDL과 함께 '총콜레스테롤에서 HDL을 뺀 값'도 봅니다.

Tip · 핵심은 '혈관에 자국이 남기 전에' 수치를 관리하는 것입니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022) · 유럽심장학회·동맥경화학회 2019

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한국인 이상지질혈증 진단 기준

네 가지 중 하나라도 해당하면 이상지질혈증입니다 (단위 mg/dL)

항목	좋음	경계 · 높음
총콜레스테롤	200 미만	경계 200~239 · 높음 240 이상
LDL	100 미만 (100~129 정상)	경계 130~159 · 높음 160~189 · 매우 높음 190 이상
중성지방	150 미만	경계 150~199 · 높음 200~499 · **500 이상은 췌장염 위험**
HDL	60 이상 (보호 인자)	**40 미만은 낮음** — 위험 인자

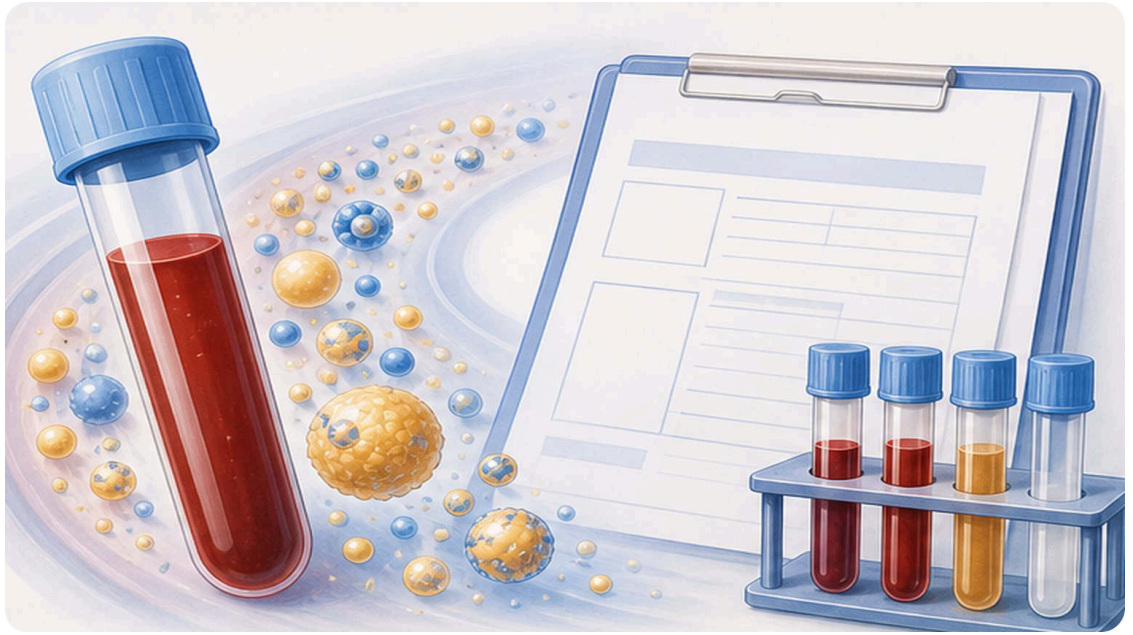


그림 · 공복 혈액검사 한 번으로 네 가지 수치를 함께 확인합니다(설명용 그림).

Tip · 총콜레스테롤만 보지 말고 LDL을 함께 봅니다 — 치료 결정의 1차 기준은 LDL입니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022) 진단 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

LDL 목표는 내 혈관의 위험도에 따라 다릅니다

위험이 높을수록 목표를 더 낮게 잡습니다 — '검진 정상'과 '내 치료 목표'는 다릅니다

나의 상황	LDL 목표 (mg/dL)
스텐트 · 심근경색 (관상동맥질환)	**55 미만**
뇌경색 · 일과성 허혈발작(TIA) 과거력 · 경동맥 플라크*	**70 미만**
당뇨 (10년 이상 · 위험인자 · 합병증 동반)	**70 미만**
당뇨 (10년 미만 · 위험인자 없음)	100 미만
위험인자 2개 이상	130 미만
위험인자 0~1개 (저위험)	160 미만

검진 '정상' ≠ 내 목표

검진표에서 정상으로 보이는 수치도 내 치료 목표보다는 높을 수 있습니다.

* 목표를 정하는 방법

경동맥 플라크는 좁아진 정도와 전체 위험도를, 뇌경색·TIA는 원인(동맥경화 동반 여부)을 확인해 목표를 정합니다. 해당 고위험군에서는 치료 전보다 LDL을 **50% 이상** 낮추는 것도 함께 목표로 합니다.

Tip · 내 목표는 진료실에서 위험도를 확인한 뒤 함께 정합니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022) · 광교바른내과 '내 LDL 목표' 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

LDL 말고도 심혈관 위험을 올리는 다섯 가지

위험 인자가 몇 개인지로 위험도를 나누고, 그에 따라 LDL 목표가 정해집니다

1 나이 — 남 45세 · 여 55세 이상

폐경 뒤에는 여성호르몬의 보호 효과가 줄어 LDL이 빠르게 오릅니다.

2 심장병 조기 가족력 — 부모·형제

남자 55세 미만, 여자 65세 미만에 관상동맥질환이 생긴 가족이 있는 경우.

3 고혈압 — 140/90 이상

또는 혈압약 복용 중. 높은 혈압은 혈관벽 손상을 앞당깁니다.

4 흡연 — 현재 흡연

혈관 안쪽을 상하게 하고 LDL 변질을 부추깁니다. 금연이 가장 효과적입니다.

5 낮은 HDL — 40 미만

1개로 셉니다. 반대로 HDL이 60 이상이면 위험 인자에서 1개를 뺍니다.

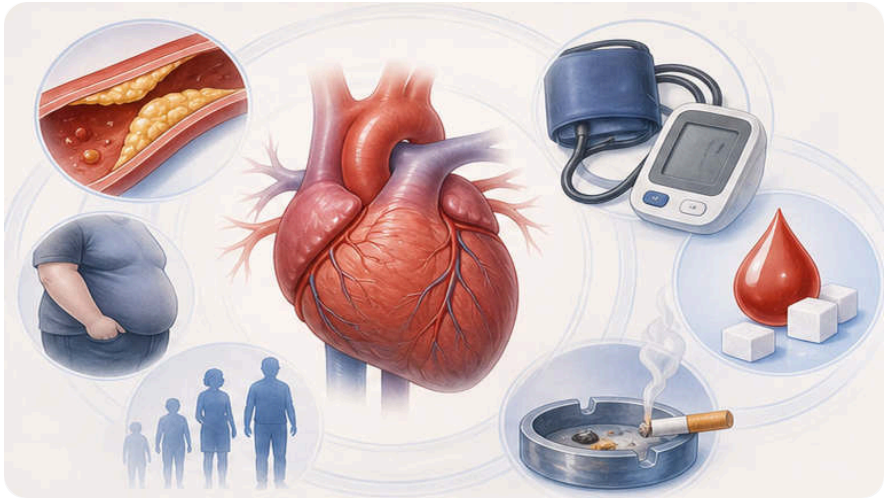


그림 · 혈압·흡연·가족력·비만 같은 위험 요인이 심장과 혈관에 부담을 더합니다(설명용 그림).

Tip · 당뇨·만성 콩팥병이 있으면 고위험, 이미 심장·뇌혈관 질환이 있으면 초고위험으로 봅니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022) 심혈관 위험도 분류

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다른 원인 때문에 수치가 오를 수도 있습니다

식사·복용 중인 약·다른 병·호르몬 변화를 먼저 확인합니다

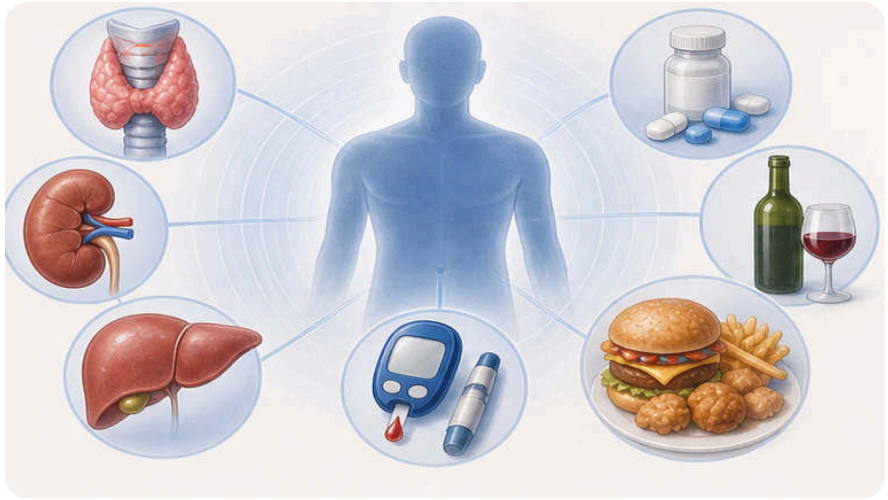


그림 · 갑상선·간·콩팥 질환, 약, 술과 식사가 수치를 올리는 다른 원인입니다(설명용 그림).

식사

포화·트랜스지방과 과식은 LDL을, 술·단 음식은 중성지방을 올립니다.

복용 중인 약

일부 이뇨제·스테로이드·부정맥약·면역억제제는 LDL을, 먹는 여성호르몬·여드름약·일부 유방암 약은 중성지방을 올립니다.

다른 병 · 호르몬

담즙이 막히는 간질환·콩팥증후군·갑상선 기능 저하는 LDL을, 만성 콩팥병·조절 안 되는 당뇨·비만·임신은 중성지방을 올립니다. 갑상선·혈당 검사를 함께 합니다.

Tip · 드시는 약을 모두 알려 주세요 — 원인을 고치면 수치가 함께 좋아지기도 합니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022) 이차성 원인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

스타틴 종류·용량별 강도 등급

고강도는 LDL 50% 이상, 중강도 30~49%, 저강도 30% 미만 — 용량별 감소율 표는 안내문을 드립니다

약	하루 용량 · 강도 등급
로수바스타틴	10mg 중강도 · **20·40mg 고강도**
아토르바스타틴	10·20mg 중강도 **40·80mg 고강도**
피타바스타틴	2·4mg 중강도
심바스타틴	20·40mg 중강도
로바스타틴	20mg 저강도 · 40mg 중강도
프라바스타틴	40mg 중강도(경계)

고강도 스타틴

아토르바스타틴 40·80mg, 로수바스타틴 20mg 이상 — 초고위험·고위험군에서 LDL을 크게 낮출 때 씁니다.

중등도 스타틴

아토르바스타틴 10·20mg, 로수바스타틴 5·10mg, 피타바스타틴 2·4mg — 많은 분이 이 단계에서 시작합니다.

약 선택은 함께

위험도, 현재 수치와 목표의 차이, 근육·간 부작용 여부를 보고 약과 용량을 정합니다.

Tip · 같은 약이라도 사람마다 효과가 달라, 복용을 시작한 뒤 혈액검사로 효과를 확인합니다.

근거 · 2018 미국심장학회·미국심장협회 콜레스테롤 지침 강도 등급 · 한국지질·동맥경화학회 제5판(2022)

목표에 못 미치면 함께 쓰는 약들

목표 미달이거나 부작용으로 용량을 올리기 어려울 때 병합하거나 새 계열을 씁니다

에제티미브

장에서 콜레스테롤 흡수를 막습니다. 혼자 약 15~20%, 스타틴과 함께 쓰면 약 18~25% 더 내려갑니다.

스타틴 + 에제티미브 복합제

두 약을 한 알로 — 챙기기 쉽고, 근육 부작용 걱정을 줄이며 더 낮출 때 씁니다.

PCSK9 억제 주사

2~4주에 한 번 피하 주사. LDL이 50~60% 더 내려갑니다. 유전성 고콜레스테롤혈증·초고위험군에서 씁니다.

벰페도산 · 인클리시란

스타틴을 못 쓰거나 더 낮춰야 할 때의 새 약입니다. 인클리시란은 6개월에 한 번 주사합니다.

피브레이트 · 오메가-3

중성지방이 매우 높을 때(500 이상, 췌장염 위험) 씁니다. 스타틴과 함께 쓰면 근육 증상을 살핍니다.

담즙산 제거제

담즙산을 몸 밖으로 내보내 LDL을 낮춥니다. 변비·배 불편감 때문에 드물게 씁니다.

Tip · 한 약을 무리하게 올리기보다 두 약을 함께 쓰는 편이 더 안전할 때가 많습니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022) · 유럽심장학회·동맥경화학회 2019 병합요법

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

생활 습관은 약만큼 중요합니다

모든 치료의 기본입니다 — 다만 LDL은 간의 생성 능력(유전) 영향이 커서 식사만으로 목표에 못 미치면 약을 함께 씁니다

이렇게 하세요

채소·통곡물·콩·생선 위주의 지중해식 식단

- 등푸른 생선 주 2회 이상
- 중강도 유산소 운동 주 150분
- 체중 5~10% 감량 — LDL·중성지방 함께 개선
- 식이섬유 하루 25~30g (귀리·콩·과일)
- 금연 — HDL이 가장 빨리 오릅니다

vs

이것은 피하세요

포화지방·트랜스지방·단 음료 줄이기

- 마가린·튀김·과자 (트랜스지방)
- 삼겹살·갈비·버터·치즈 과량
- 단 음료·정제 탄수화물 (중성지방 상승)
- 음주 — 남 2잔, 여 1잔 초과
- 약을 마음대로 끊기 · 건강기능식품에만 의존

Tip · 약을 먹어도 식사·운동은 계속합니다 — 둘이 함께일 때 효과가 가장 큽니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022) 생활습관 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

고지혈증은 평생 관리하는 만성질환 — 수치를 알면 위험을 줄일 수 있습니다

01 LDL이 1차 목표 — 낮출수록 심혈관 사건이 줄어듭니다

02 위험도에 따라 LDL 목표가 다릅니다

03 스텐트·심근경색은 55 미만, 뇌경색·TIA는 70 미만

04 위험 인자 — 나이·가족력·고혈압·흡연·낮은 HDL

05 스타틴이 기본 약 — 위험도에 맞춰 강도를 고릅니다

06 목표 미달이면 에제티미브·주사제를 함께 씁니다

07 지중해식·운동·금연·체중 5~10% 감량이 약효를 키웁니다

08 약은 마음대로 끊지 말고 정기 검사로 확인합니다

Tip · 수치를 알고, 목표를 맞추고, 치료를 이어가는 것 — 이 세 가지가 전부입니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 내 목표 수치는 LDL 목표 안내문, 약 세기는 스타틴 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

고지혈증 진단을 받았거나 검진에서 콜레스테롤이 높게 나온 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 내 목표와 약은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 제5판(2022) · 유럽심장학회·동맥경화학회 이상지질혈증 지침(2019) · 광교바른내과 '내 LDL 목표' 안내문

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요